

Etude et modélisation de notre système sociétal basé sur les travaux présentés dans 'The limits to growth'

Etudiants STPI2 : Clément LEFEBURE, Léo BURNEL, Jahnis SCHETRIT, Luane FOUILHÉ, Raphaël THIVENT

Enseignant-responsable : Mathieu LAIGNEL



Objectifs

Réaliser les simulations de l'ouvrage et proposer une simulation du futur de notre monde suite aux décisions prises lors des dernières COP grâce à Pyworld3.

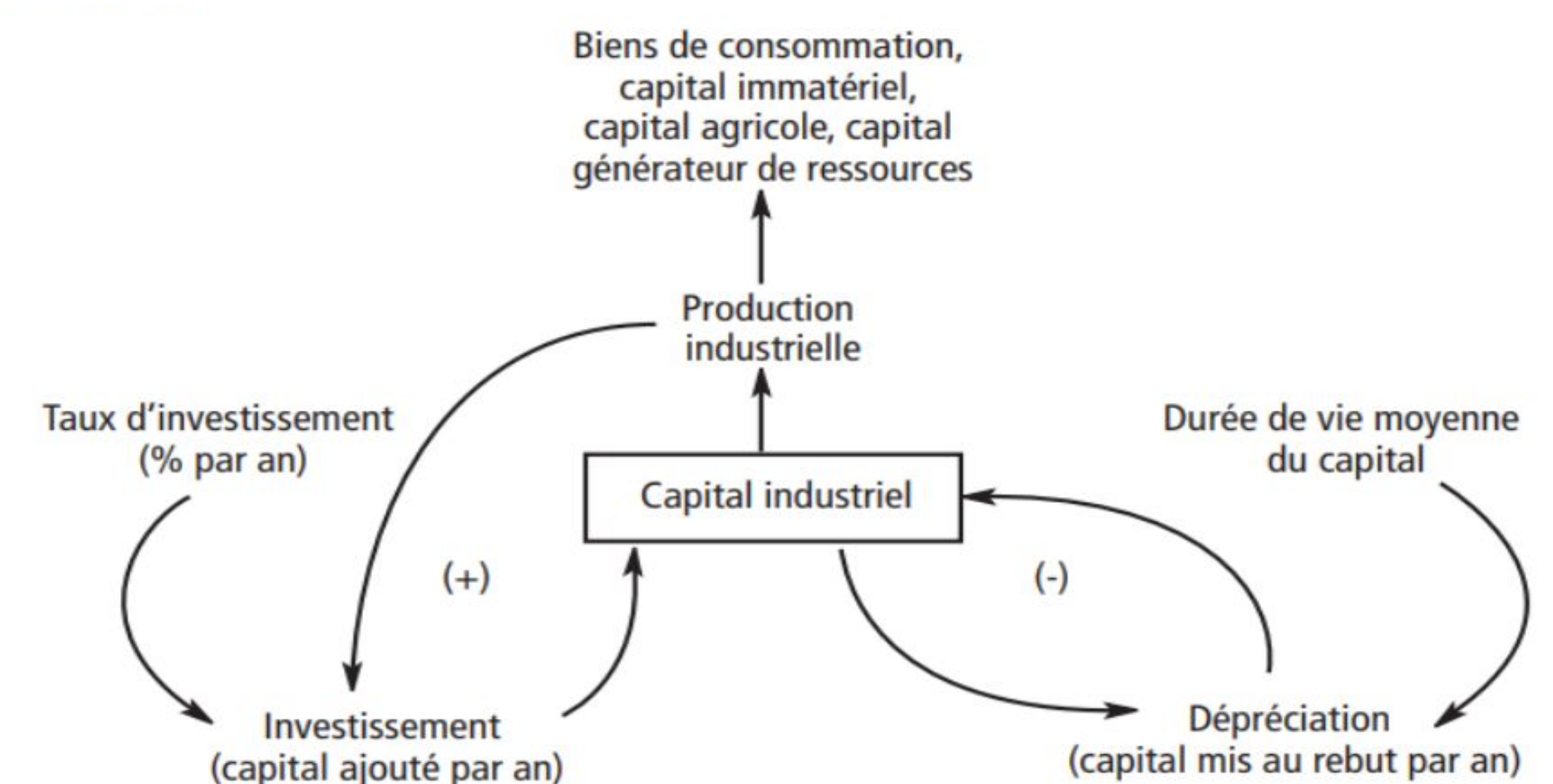
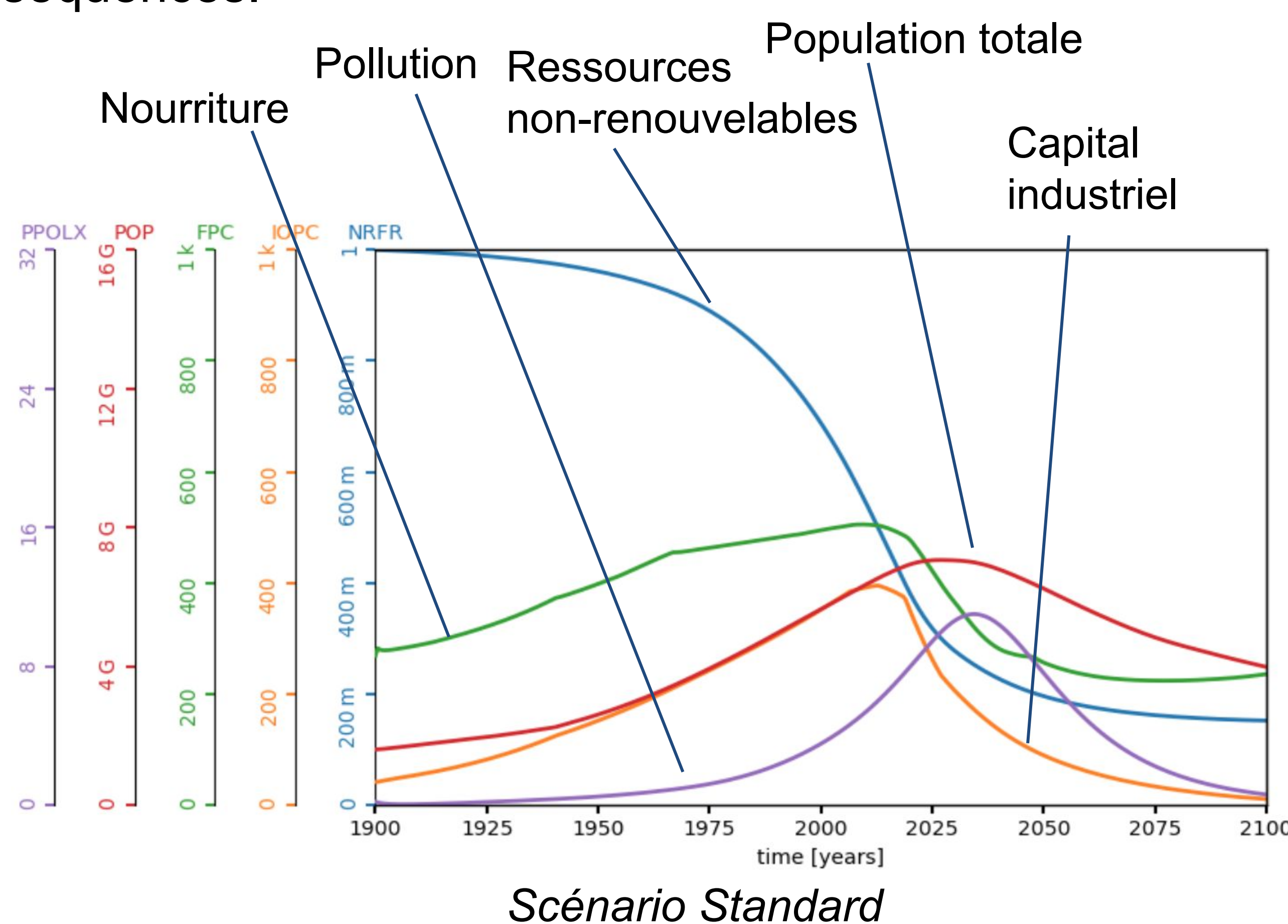
Résultats

Etude de The limits to growth et World3

World3 : Modèle systémique qualitatif basé sur des boucles de rétroaction entre population, ressources, pollution...

The limits to growth : Rapport publié en 1972 par des chercheurs du MIT basé sur les leçons tirées de World3.

Idée centrale : Notre système sociétal peut-être modélisé et nous pouvons nous questionner sur nos actions et leurs conséquences.



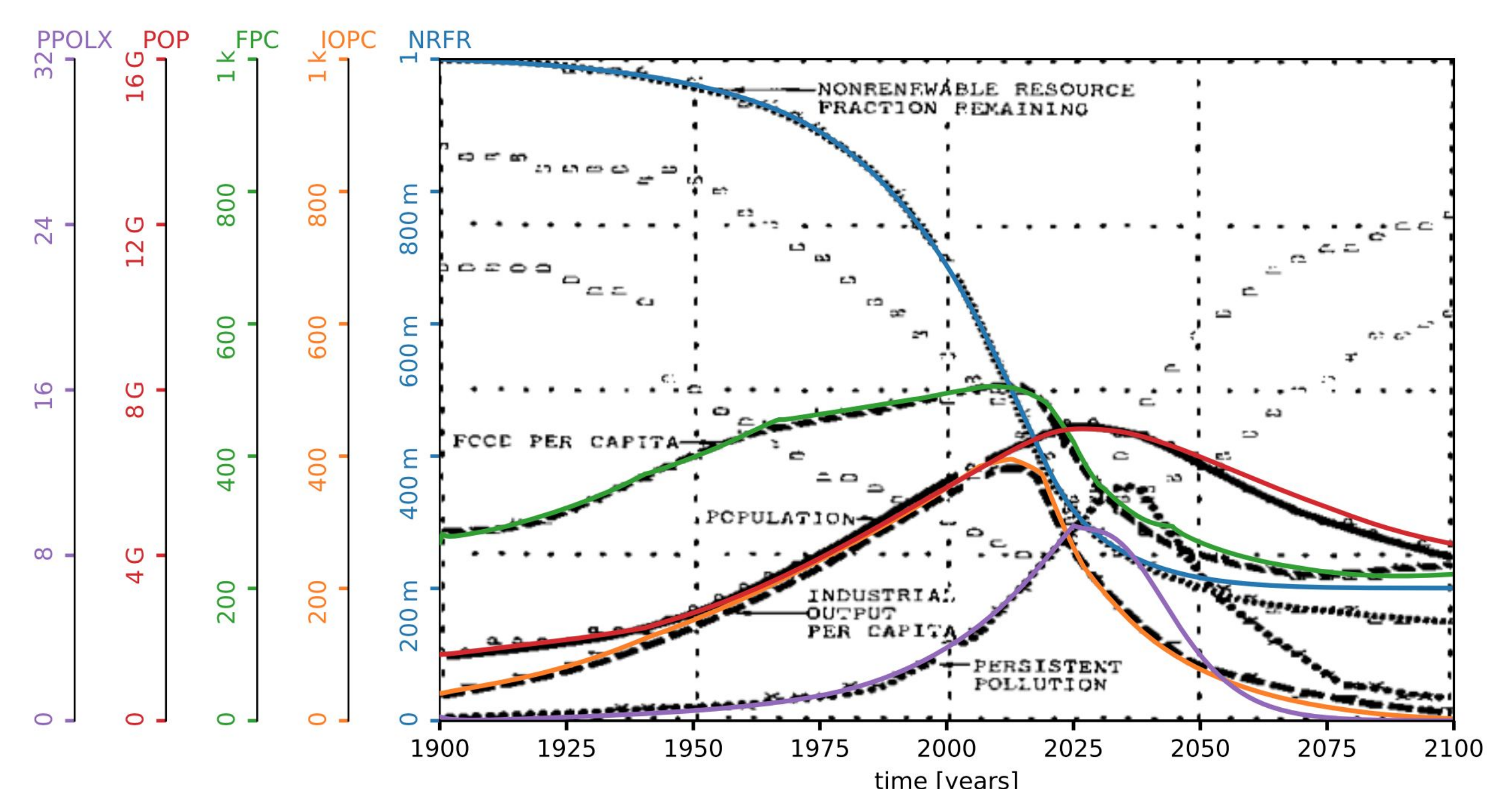
Prise en main et présentation d'un scénario type

Simulation du scénario Standard

Pas de changement majeur depuis 1975.

Résultat : **effondrement progressif** → viable sur le court terme, mais non soutenable à long terme.

Effondrement : changement brutal, négatif et souvent irréversible d'un ou plusieurs indicateurs clés du système mondial.



Proposition d'un scénario

Simulation de politiques issues des COP appliquées dès 2025

- Consommation de ressources non renouvelables ralentie
- Pollution légèrement réduite
- Population stable jusqu'en 2050
- Nourriture et capital industriel constants

→ Effets positifs mais temporaires et insuffisants à long terme.

Conclusions - Applications - Perspectives

Conclusion : Nous sommes parvenus à reproduire les simulations de *The Limits to Growth* et à en tirer la conclusion que des changements sont indispensables pour éviter un scénario d'effondrement à l'avenir.

Application : Nous avons pu appliquer ce modèle à la COP 21, COP 26, COP 27, COP 28, COP 29.

